

(AI 리터러시 Lv.2) AI카메라를 활용한 온디바이스 AI 원리 이해

⑥ AI는 내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)



6차시_AI는 내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

학습목표



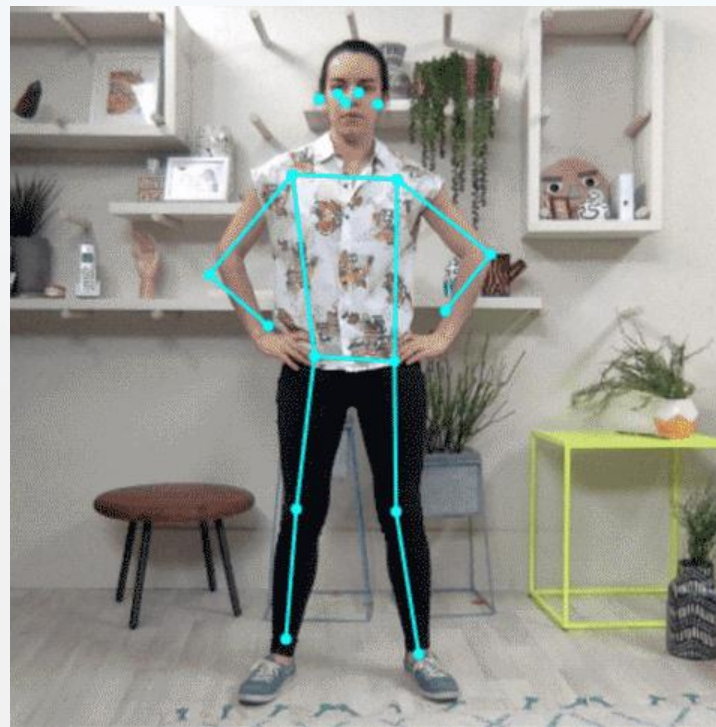
시작하기



1. 온디바이스 AI 카메라의 기능 중 ‘포즈분류’에 대해 알아보고, 예제를 통해 학습한다.
2. ‘포즈를 찾아라!’ 게임을 통해 포즈 분류 찾기 요령을 익힌다.
3. 우주에서 포즈분류의 중요성을 이해한다.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

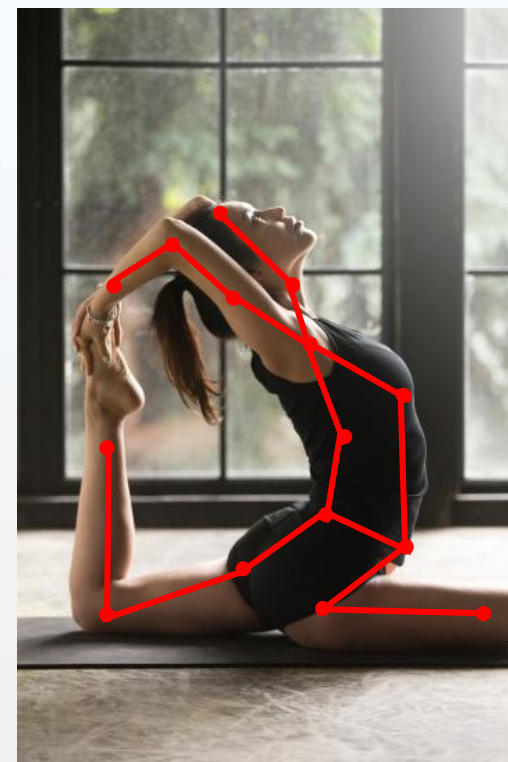
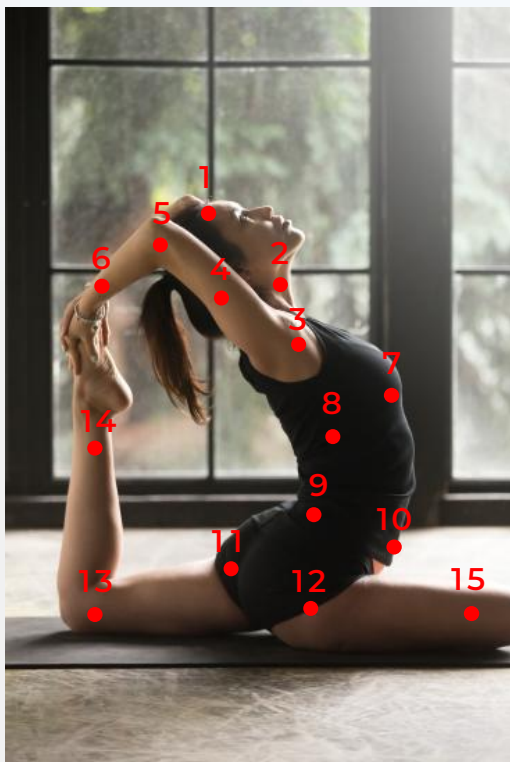
포즈 분류란?



포즈분류는 포즈추정을 통하여 주요 신체 관절의 위치를 추정하고, 이를 통하여 어떤 포즈를 취했는지 분류하는 기술입니다.

6차시_AI는 내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

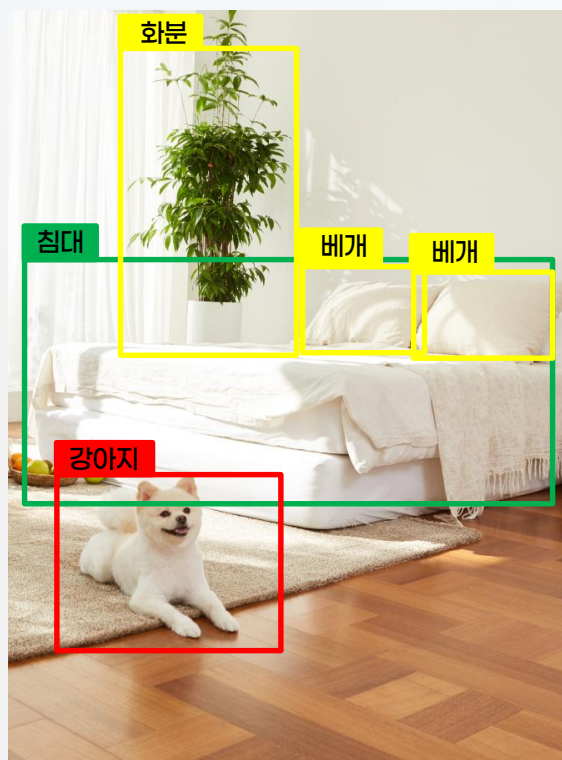
포즈 추정 알고리즘



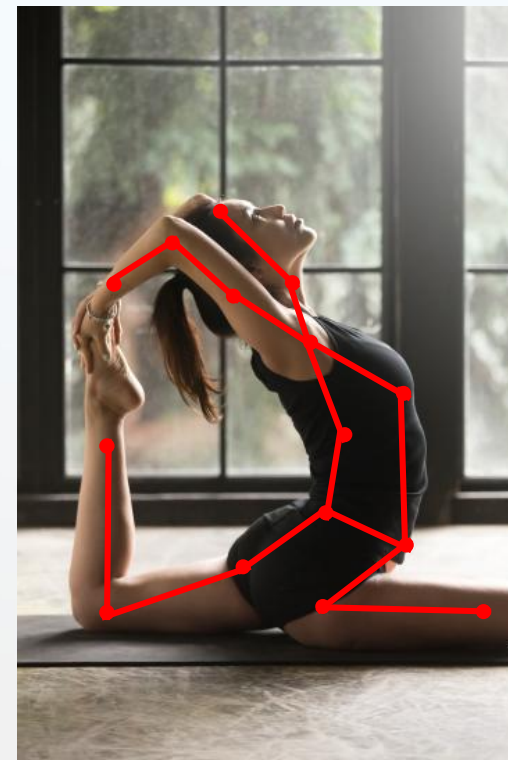
인체의 중요한 지점의 위치를 찾고, 이 지점을 선으로 연결하여 전체 자세를 추정합니다.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

사물 인식 vs 포즈 분류



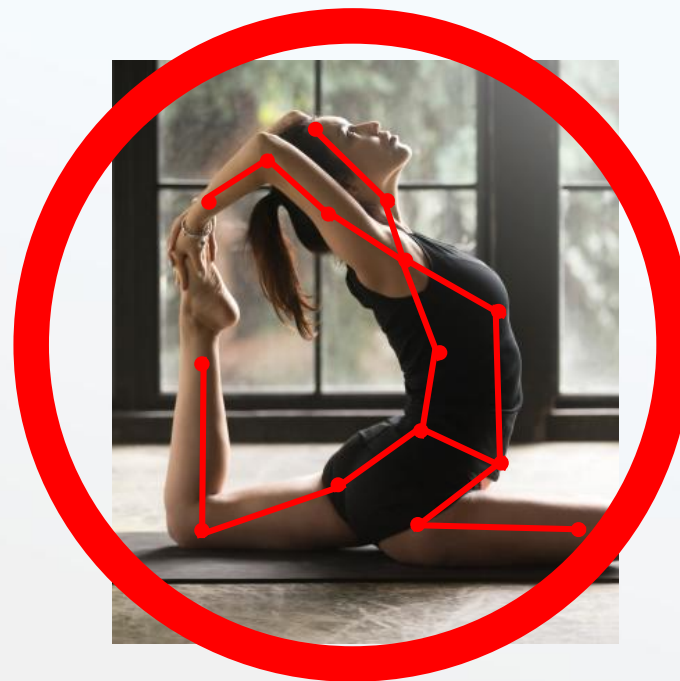
VS



사물 인식은 물건/생물 자체가 무엇인지 식별하는 것에 중심을 둔다면,
포즈 분류는 사람이 어떤 동작(포즈)을 하는 지를 중점으로 분류합니다.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

사물 인식 vs 포즈 분류



따라서 동물, 사물 등 인체의 주요 관절이나 동작을 확인할 수 없는 객체는
포즈 분류로 인식할 수 없습니다.

6차시_AI는 내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

AI 카메라 포즈 분류 실습



2인 1조로 짝을 이뤄 AI 카메라 포즈분류 기능을 사용해볼까요?

6차시_AI는 내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

포즈 분류 진입



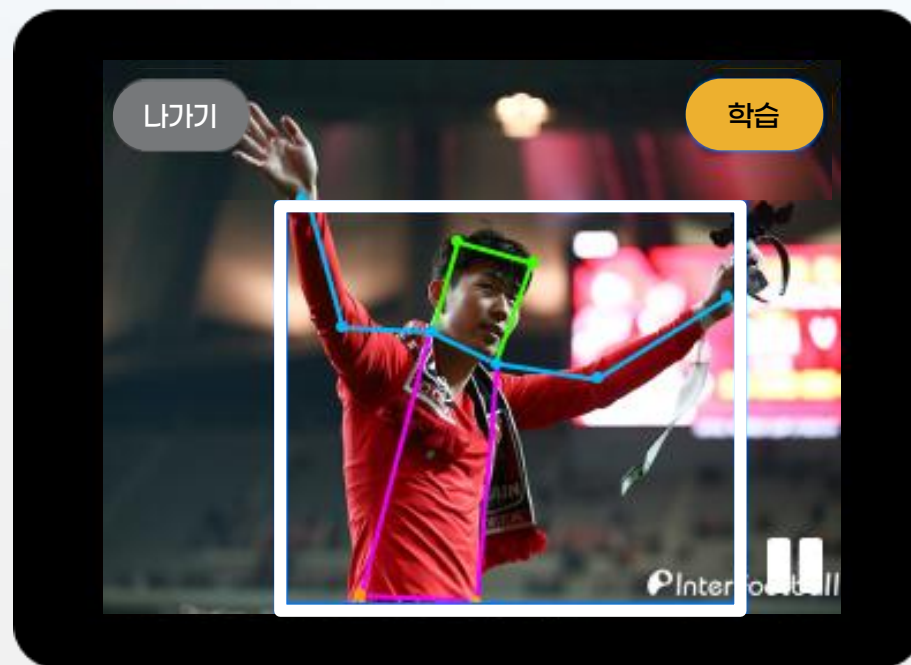
포즈 분류



초기 선택화면에서 포즈 분류를 클릭하여 들어가주세요.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

포즈 분류 진입



정상적으로 포즈 분류에 진입하면, 위와 같은 화면을 볼 수 있어요.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

포즈 분류 초기 인터페이스

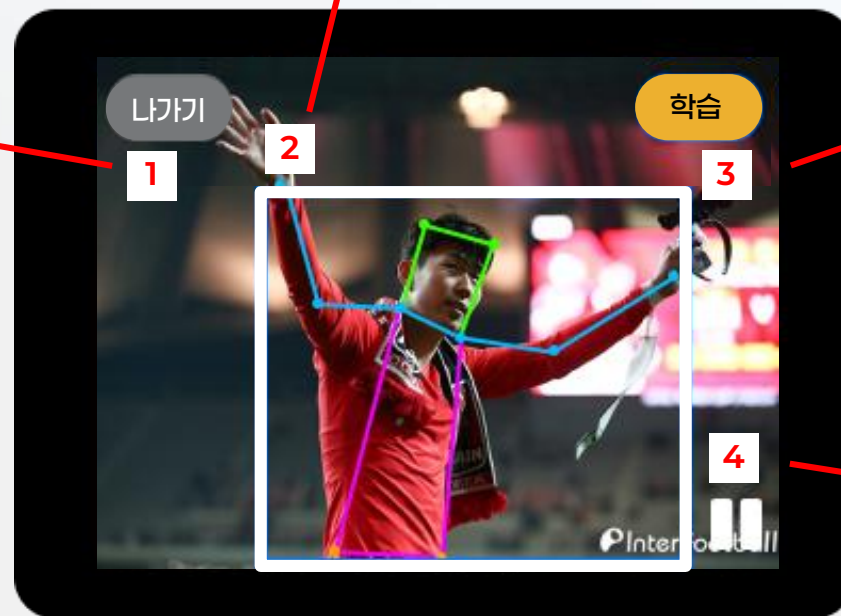


1 나가기 버튼을 클릭하여 초기 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

2 카메라가 사람을 인식하면 자동으로 네모박스와 함께 포즈라인이 표시됩니다.

3 학습 버튼을 클릭 후 학습모드로 진입하여 데이터를 학습시킬 수 있습니다.

4 정지 버튼을 눌러 카메라를 정지시킬 수 있습니다.



6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

포즈 추정 확인하기



팀원과 함께 여러 포즈를 바꿔가며 AI가 잘 인식되는지 확인해봅시다.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

포즈 분류 학습 모드



이번에는 특정한 동작을 AI 카메라에게 학습시켜볼까요?
'학습' 버튼을 눌러 포즈를 분류해봅시다.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

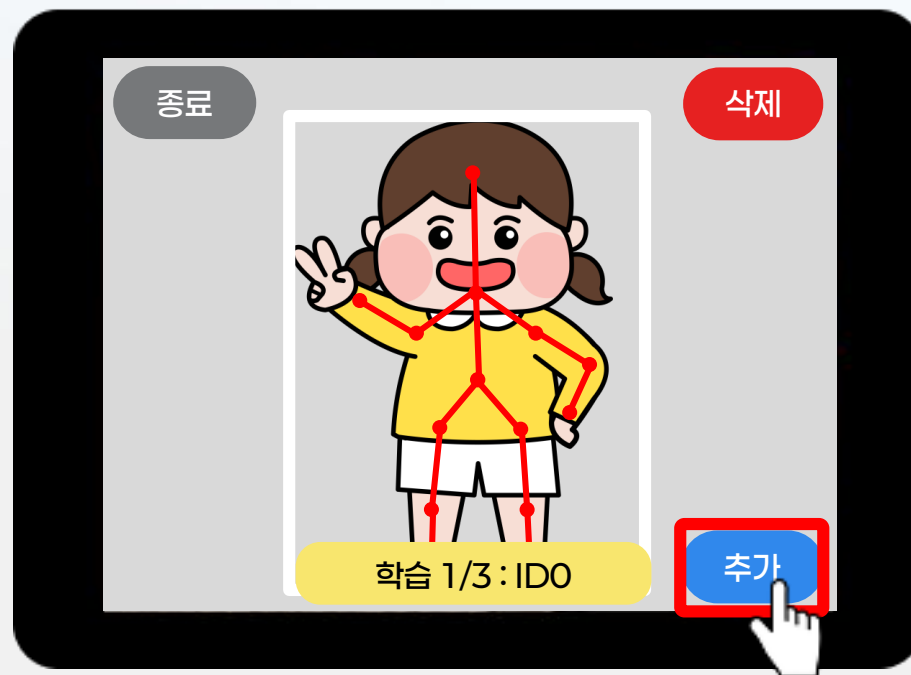
학습 모드 진입



학습 모드 진입시, 위와 같은 화면을 볼 수 있어요.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

포즈 학습



AI가 특정한 포즈를 인식한 후 '추가' 버튼을 누르면 해당 포즈에 대한 학습을 시작합니다.
정확성을 위해 3개의 데이터를 추가해주세요.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

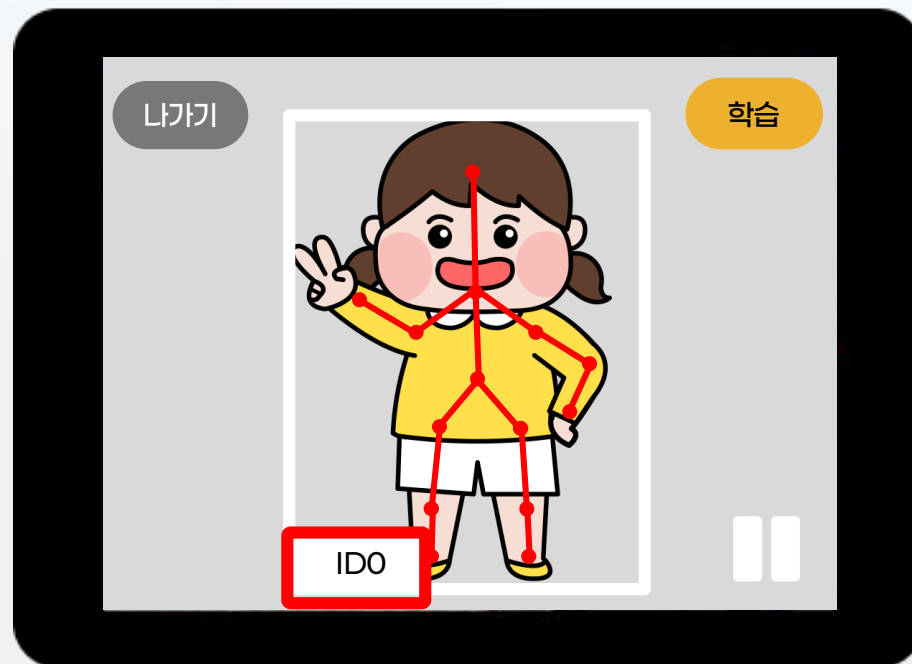
포즈 학습 완료 시



데이터 학습이 완료되면 분류된 모델의 개수가 노란색 박스에 표시됩니다.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

포즈 분류 확인하기



종료 버튼을 눌러 포즈 분류 초기 화면으로 돌아가주세요.
학습시킨 포즈에 맞춰 촬영 시, 왼쪽 아래에 분류값이 뜨는 것을 볼 수 있어요.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

포즈 분류 확인하기



포즈 분류

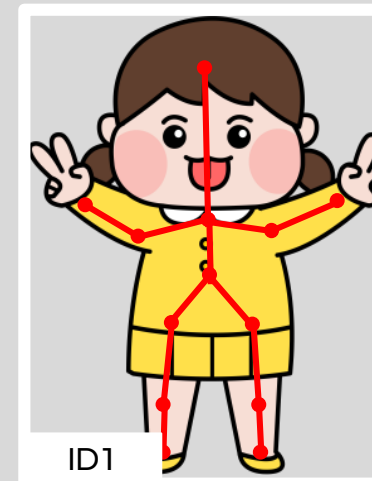
나가기

학습



나가기

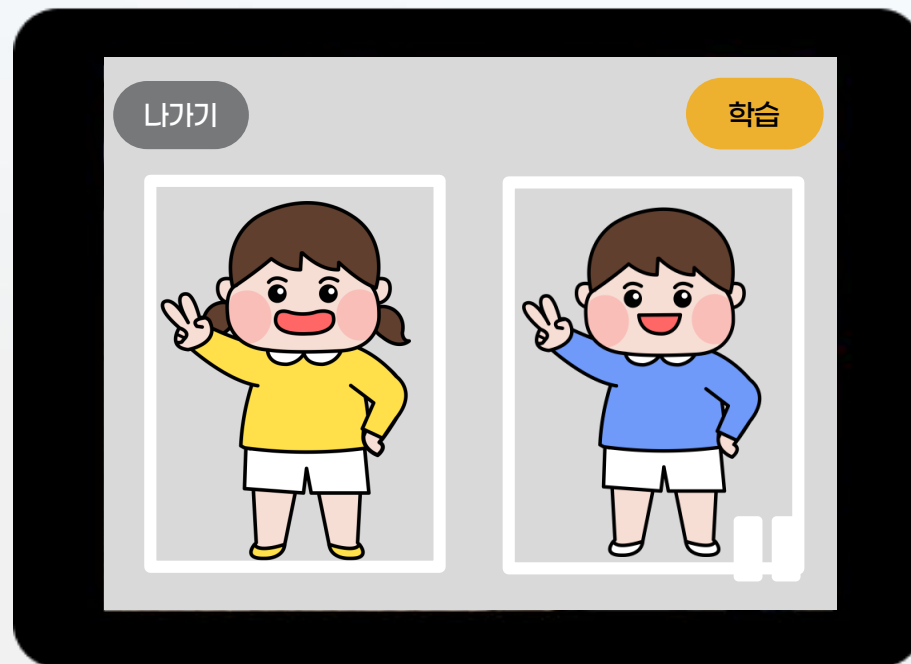
학습



여러 포즈를 분류해보며 분류값이 잘 나오는지 확인해봅시다.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

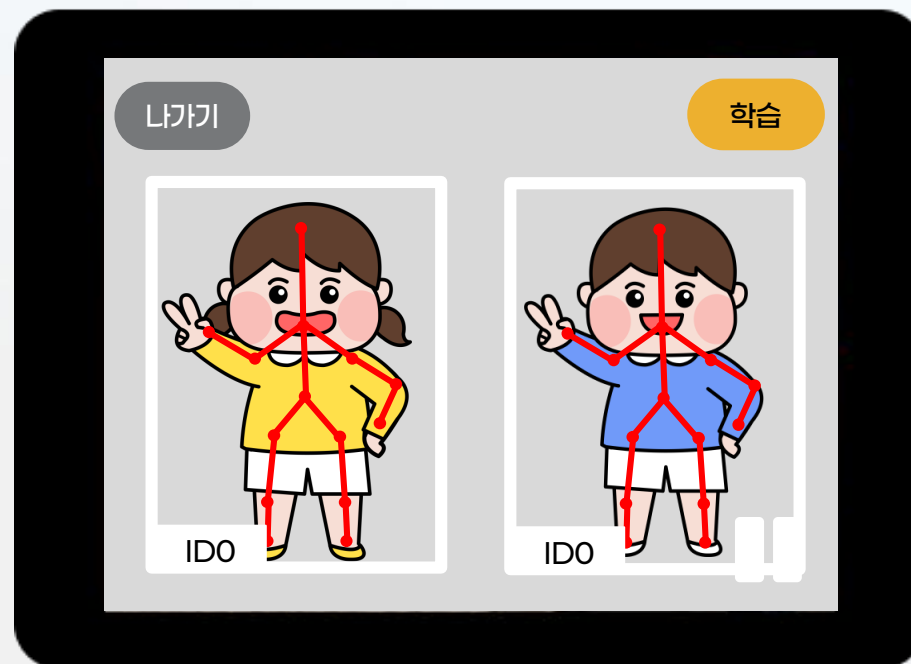
포즈 분류 - 멀티 인식



만약 AI 카메라로 여러 명을 인식시키면 어떨까요?

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

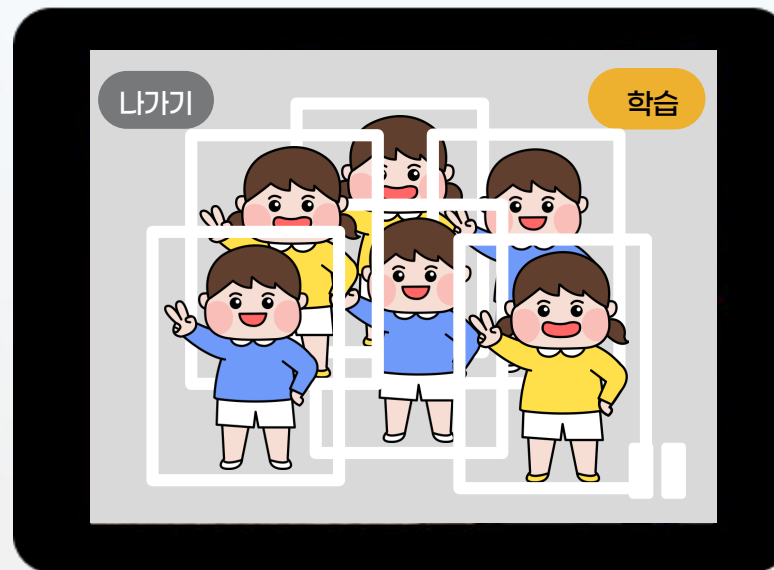
적은 인원 분류 시



적은 수의 인원을 분류할 때는 AI는 문제 없이 인식할 수 있어요.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

많은 인원 분류 시



하지만 온디바이스 AI는 클라우드 AI에 비해 성능이 낮기 때문에,
많은 수의 인원은 계산 시간이 오래걸리며 인식률도 낮게 됩니다.

6차시_AI는 내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

권장 사항



따라서 1~2명의 인원만 카메라에 인식되도록 하는 것을 권장합니다.

6차시_AI는내 포즈를 어떻게 알까? (포즈 분류)

포즈분류 사용 예시



포즈분류 중요성



실시간 모니터링



넘어짐 경고



로봇 협업